Terrun

Conquista tu zona · Cada carrera suma territorio

Documento de Diseño de Alto Nivel (HLD)

Asignatura: Construcción de Software

Equipo: Ashley · Diana · Jorge · Rowlis · Rangelis · Jaime

Versión 1.1 · 11 de noviembre de 2026

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	11/11/2026	Versión inicial para aprobación del proyecto	Ashley (Scrum Master) / Diana (Product Owner)
1.1	11/11/2026	Barrios sobre la malla de zonas: rey o reina del barrio (D-13)	Ashley

Equipo

Integrante	Rol Scrum	Rol técnico
Ashley	Scrum Master	Ingeniera Full Stack — Backend, base de datos, motor de territorio, seguridad y despliegue
Diana	Product Owner	Dueña del backlog, prioridades, criterios de aceptación, validación con usuarios y documentación
Jorge	Equipo de desarrollo	Ingeniero Front — Grabación GPS, almacenamiento local, mapa y capa de territorio
Rowlis	Equipo de desarrollo	Ingeniero Front — Experiencia de usuario: cuenta, perfil, social, clubes, gamificación
Rangelis	Equipo de desarrollo	QA — Plan y casos de prueba, pruebas de API, registro de defectos
Jaime	Equipo de desarrollo	QA — Pruebas de campo, regresión, validación de cada sprint

Contenido

1. Introducción
- 1.1 Propósito
- 1.2 Problema
- 1.3 Solución
- 1.4 Objetivos del producto
- 1.5 Requisitos de la asignatura y cómo se cumplen
- 1.6 Definiciones

2. Alcance
- 2.1 Dentro del alcance (diseñado completo)
- 2.2 Fuera del alcance de la entrega académica (P2 — fase comercial)
- 2.3 Validación con usuarios reales

3. Actores y sistemas externos

4. Requisitos de alto nivel
- 4.1 Requisitos funcionales
- 4.2 Requisitos no funcionales

5. Arquitectura
- 5.1 Estilo arquitectónico
- 5.2 Principios de diseño
- 5.3 Decisiones tecnológicas
- 5.4 Flujo principal: grabar una carrera y conquistar zonas

6. Mecánica del juego
- 6.1 Zonas

6.2 Conquista personal (regla aprobada)
6.3 Dominio competitivo (regla aprobada)
6.4 Antitrampas
6.5 Barrios: rey o reina del barrio (D-13)
6.6 Experiencia (XP), niveles y rachas
7. Despliegue
8. Seguridad y privacidad
9. Calidad y pruebas
10. Organización del equipo
10.1 Responsabilidades
10.2 Matriz RACI
10.3 Ceremonias
11. Plan de entrega
11.1 Hitos de control
12. Riesgos
13. Supuestos y pendientes

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe el diseño de alto nivel de **Terrun** (de *terra* + *run*), una aplicación móvil deportiva y gamificada para corredores. Define la visión del producto, el alcance, los actores, los requisitos de alto nivel, la arquitectura, las decisiones tecnológicas, la estrategia de seguridad, calidad y despliegue, y el plan de entrega. El detalle de implementación (modelo de datos completo, contrato de API, algoritmos y estructura de código) está en el documento complementario **LLD (Diseño de Bajo Nivel)**.

1.2 Problema

Mantener la constancia en la actividad física es difícil: la mayoría de las personas abandona una rutina de carrera en las primeras semanas por falta de motivación. Las aplicaciones de running existentes registran métricas (distancia, ritmo), pero ofrecen poca motivación lúdica para salir a explorar y volver a correr.

1.3 Solución

Terrun convierte la ciudad en un tablero de juego. El mapa real está dividido en **zonas hexagonales**. Cuando el usuario trota o corre y recorre una zona, la va **conquistando**; si otro corredor la recorre más que él, se la puede **arrebatar**. A esto se suman las funciones que los corredores esperan de una app de mercado: registro preciso de la actividad, métricas y récords, red social, clubes, retos, logros y rankings.

Nombre y lema: el producto se llama **Terrun**. La propuesta presentada en la asignatura, "Conquista tu zona", se conserva como lema de la app.

Propuesta de valor: "Cada carrera suma territorio". Motiva a correr con frecuencia (defender tus zonas), a explorar rutas nuevas (conquistar zonas nuevas) y a correr en grupo (territorio de club).

1.4 Objetivos del producto

1. Registrar actividades de carrera con precisión comparable a las apps líderes del mercado, incluso con la pantalla bloqueada y sin conexión.
2. Ofrecer una mecánica de territorio justa, verificable y resistente a trampas.
3. Fomentar la constancia mediante gamificación (XP, niveles, rachas, logros, retos) y competencia social (rankings, dominio de zonas, clubes).
4. Estar publicada y operativa para la entrega académica, y quedar preparada para su comercialización en App Store y Google Play.

1.5 Requisitos de la asignatura y cómo se cumplen

Requisito del curso	Cómo lo cumple el proyecto
Sistema o aplicación con un fin específico, construido en equipo	App para motivar la actividad física mediante la conquista de zonas reales; equipo de 6 con roles Scrum
Ingresar o capturar datos y almacenarlos en una BD de su elección	Captura GPS, actividades, territorio, interacciones sociales; PostgreSQL + PostGIS (41 tablas)
Publicación mediante web service o app store	API REST publicada como servicio web (Render) y app distribuida por Google Play (prueba interna/cerrada) y App Store (TestFlight)
HLD aprobado antes de la fecha establecida	Este documento (11/11/2026), acompañado del LLD

Requisito del curso	Cómo lo cumple el proyecto
Weeklys de avance e impedimentos por sprint	Sprints semanales de viernes a viernes con weekly cada viernes (§11)
Scrum Master por grupo	Ashley (Scrum Master), con Diana como Product Owner

1.6 Definiciones

Término	Definición
Actividad	Una sesión de carrera, trote o caminata registrada con GPS
H3	Sistema de indexación geoespacial jerárquico de celdas hexagonales (código abierto, creado por Uber)
Zona	Celda hexagonal H3 de resolución 9 (≈0,105 km², ≈174 m de lado); unidad del territorio
Sub-celda	Cada una de las 7 celdas H3 de resolución 10 que componen una zona
Conquista	Hito personal: el usuario ha recorrido al menos 5 de las 7 sub-celdas de una zona (acumulado entre carreras)
Dominio	Propiedad competitiva de una zona: la tiene el usuario con más puntos de zona en los últimos 30 días
Punto de zona	Una sub-celda distinta recorrida en una actividad dentro de esa zona
Robo	Cambio de dueño de una zona cuando otro usuario supera los puntos del dueño actual
Barrio	Área con nombre real de la ciudad (Naco, Piantini…) que agrupa zonas; no se conquista directamente
Rey o reina del barrio	El usuario que domina más zonas de un barrio
XP	Puntos de experiencia que determinan el nivel del usuario
P0 / P1 / P2	Prioridades: P0 imprescindible para la demo, P1 nivel de mercado, P2 posterior a la entrega

2. Alcance

2.1 Dentro del alcance (diseñado completo)

El diseño cubre 13 módulos. Todos tienen modelo de datos y endpoints definidos en el LLD; se construyen por prioridad (§11).

#	Módulo	Capacidades principales	Prioridad
M1	Identidad y cuenta	Registro con correo, inicio de sesión con Google y Apple, verificación de correo, recuperación de contraseña, sesiones, eliminación de cuenta y exportación de datos, aceptación de términos	P0 / P1
M2	Perfil y preferencias	Perfil público, datos físicos para calorías, unidades, auto-pausa, avisos de voz, privacidad, zonas de privacidad	P0 / P1
M3	Actividades	Grabación GPS en primer y segundo plano, pausa y auto-pausa, distancia, ritmo, elevación, calorías, splits por km, historial, récords personales, exportación GPX	P0
M4	Equipamiento	Registro de zapatillas, kilometraje acumulado, aviso de cambio	P1
M5	Territorio	Mapa de zonas, conquista personal (5 de 7), dominio competitivo de 30 días, robos y defensas, historial de la zona, barrios con rey o reina	P0 / P1

#	Módulo	Capacidades principales	Prioridad
M6	Social	Seguir usuarios, feed de actividades, kudos, comentarios, bloqueo, reportes	P1
M7	Clubes	Crear y unirse a clubes, territorio y ranking del club	P1
M8	Gamificación	XP y niveles, rachas, logros, retos mensuales	P1
M9	Rankings	Semanal, mensual, por ciudad, por club y entre amigos; histórico	P0 / P1
M10	Notificaciones	Push y bandeja interna: zona robada, kudos, comentarios, retos, logros	P1
M11	Integraciones	Exportar GPX (P1); importar desde Strava/Garmin y salud del dispositivo (P2)	P1 / P2
M12	Moderación y antitrampas	Detección de actividades sospechosas, revisión de reportes, auditoría	P1
M13	Configuración del motor	Parámetros del juego (umbral de conquista, ventana de dominio, límites antitrampas) sin valores fijos en el código	P0

2.2 Fuera del alcance de la entrega académica (P2 — fase comercial)

- Importación de actividades desde Strava, Garmin o archivos GPX/FIT.
- Integración con Apple HealthKit y Android Health Connect (frecuencia cardíaca, pasos).
- Fotos en actividades.
- Temporadas competitivas con reinicio de territorio.
- Planes de entrenamiento y suscripción premium.
- Panel web de administración (durante el curso la moderación se opera desde la API documentada en Swagger).

2.3 Validación con usuarios reales

El equipo cuenta con un grupo de corredores que responderá una encuesta durante el Sprint 1. Sus respuestas ajustan el **orden** de las funcionalidades P1 (no el diseño). El mismo grupo es candidato a ser el primer club de la app y parte de los testers de la prueba cerrada de Google Play.

3. Actores y sistemas externos

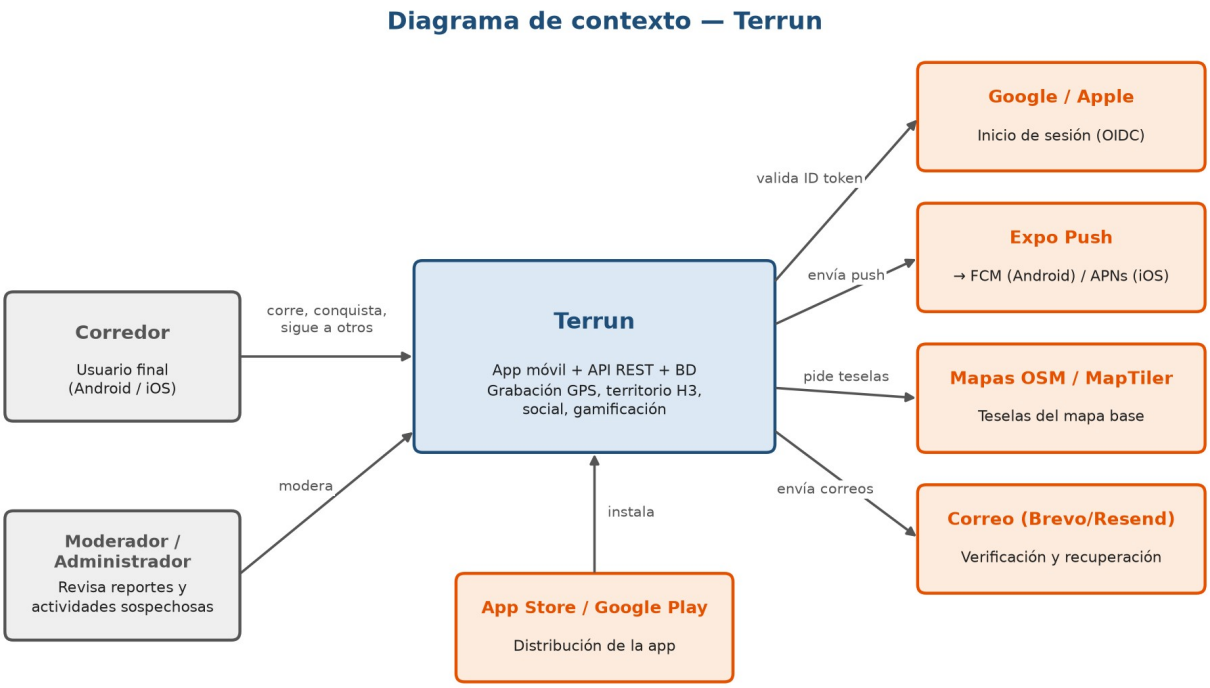


Figura: Diagrama de contexto

Actor / Sistema	Descripción	Interacción
Corredor	Usuario registrado de la app	Graba actividades, conquista zonas, interactúa socialmente, participa en clubes y retos
Visitante	Persona sin cuenta	Ve la pantalla de bienvenida, se registra o inicia sesión
Moderador	Corredor con permisos de moderación	Revisa reportes y actividades marcadas como sospechosas
Administrador	Equipo del producto	Gestiona parámetros del motor, logros, retos y roles
Google / Apple	Proveedores de identidad	Inicio de sesión federado (OIDC); la API valida el ID token
Expo Push	Servicio de notificaciones	Entrega push a FCM (Android) y APNs (iOS)
OpenStreetMap / MapTiler	Proveedor de mapa base	Teselas vectoriales del mapa
Brevo / Resend	Proveedor de correo	Correos de verificación y recuperación
App Store / Google Play	Tiendas	Distribución de la app

4. Requisitos de alto nivel

4.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Módulo	Prioridad
RF-01	El sistema permite registrarse con correo y contraseña, verificar el correo e iniciar	M1	P0

ID	Requisito	Módulo	Prioridad
	sesión		
RF-02	El sistema permite iniciar sesión con Google y con Apple	M1	P1
RF-03	El usuario puede recuperar su contraseña por correo	M1	P0
RF-04	El usuario puede eliminar su cuenta y exportar sus datos desde la app	M1	P1
RF-05	El usuario acepta términos y política de privacidad versionados; el sistema registra el consentimiento	M1	P0
RF-06	El usuario gestiona su perfil (nombre, foto, ciudad, biografía, datos físicos) y preferencias	M2	P0
RF-07	El usuario define zonas de privacidad que ocultan el inicio y el fin de sus rutas públicas	M2	P1
RF-08	La app graba una actividad con GPS en primer y segundo plano, con pausa manual y auto-pausa	M3	P0
RF-09	La app conserva la actividad sin conexión y la sube automáticamente al recuperarla	M3	P0
RF-10	El sistema calcula distancia, duración en movimiento, ritmo, velocidad, elevación, calorías y splits por km	M3	P0
RF-11	El usuario consulta su historial y el detalle de cada actividad con su ruta en el mapa	M3	P0
RF-12	El sistema detecta récords personales (1 km, 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, carrera más larga)	M3	P1
RF-13	El usuario puede editar título, tipo y visibilidad de una actividad, o eliminarla	M3	P0
RF-14	El usuario puede exportar una actividad en formato GPX	M11	P1
RF-15	El usuario registra zapatillas, las asocia a actividades y recibe aviso al llegar a su límite de km	M4	P1
RF-16	El mapa muestra las zonas en el área visible con su estado: libre, en progreso, conquistada, dominada por mí o por otro	M5	P0
RF-17	Una zona queda conquistada por el usuario al recorrer al menos 5 de sus 7 sub-celdas, sumando todas sus actividades	M5	P0
RF-18	El dueño de una zona es el usuario con más puntos de zona en los últimos 30 días; se recalcula tras cada actividad y diariamente	M5	P1
RF-19	Al perder una zona, el usuario recibe una notificación de robo	M5/M10	P1
RF-20	El usuario consulta el detalle de una zona: dueño, su progreso, historial de eventos	M5	P0
RF-21	El usuario puede seguir a otros; si el perfil es privado, el seguimiento requiere aprobación	M6	P1
RF-22	El usuario ve un feed con las actividades de las personas que sigue	M6	P1
RF-23	El usuario puede dar kudos y comentar actividades	M6	P1
RF-24	El usuario puede bloquear y reportar usuarios, actividades o comentarios	M6/M12	P1
RF-25	El usuario puede crear, buscar, unirse y abandonar clubes; el club tiene ranking y territorio agregado	M7	P1
RF-26	El sistema otorga XP por distancia, conquistas, robos y logros, y calcula el nivel	M8	P1
RF-27	El sistema calcula la racha de semanas consecutivas con actividad	M8	P1
RF-28	El sistema otorga logros según reglas configurables	M8	P1
RF-29	El usuario puede inscribirse en retos con meta y fechas, y ver su progreso	M8	P1
RF-30	El sistema ofrece rankings semanales y mensuales por zonas dominadas, distancia y XP; global, por ciudad, por club y entre amigos	M9	P0 / P1
RF-31	El sistema envía notificaciones push y mantiene una bandeja de notificaciones dentro de	M10	P1

ID	Requisito	Módulo	Prioridad
	la app		
RF-32	El sistema marca como sospechosas las actividades que violan reglas antitrampas y las excluye del territorio hasta su revisión	M12	P1
RF-33	Un moderador revisa reportes y actividades sospechosas, y las aprueba o rechaza	M12	P1
RF-34	Un administrador gestiona parámetros del motor, logros y retos	M13	P0 / P1
RF-35	El sistema registra en auditoría las acciones sensibles	M12	P1
RF-36	Cada zona pertenece a un barrio real; el sistema muestra los barrios en el mapa, su rey o reina (quien domina más zonas del barrio) y el ranking del barrio, y notifica cuando alguien gana o pierde ese título	M5	P1

4.2 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Precisión	La distancia registrada difiere menos del 3 % respecto de una ruta medida, en condiciones de cielo abierto
RNF-02	Segundo plano	La grabación continúa con la pantalla bloqueada al menos 2 horas sin interrupciones
RNF-03	Batería	El consumo de batería de una hora de grabación no supera el 10 % en un dispositivo de gama media
RNF-04	Sin conexión	La app graba y conserva actividades sin conexión; ningún dato se pierde si la app se cierra
RNF-05	Rendimiento	El percentil 95 de los endpoints de lectura es menor a 500 ms; una actividad de 1 hora se procesa en menos de 10 s
RNF-06	Mapa	La capa de zonas del área visible carga en menos de 1 s con hasta 2.000 hexágonos
RNF-07	Seguridad	Tráfico solo por HTTPS; contraseñas con hash adaptativo; tokens de acceso de vida corta; controles OWASP API Top 10
RNF-08	Privacidad	Cumplimiento de la Ley 172-13 de protección de datos personales (República Dominicana) y de las políticas de privacidad de App Store y Google Play; la ubicación nunca se comparte sin consentimiento
RNF-09	Disponibilidad	99 % mensual en producción durante el periodo de evaluación
RNF-10	Compatibilidad	Android 10 o superior e iOS 16 o superior
RNF-11	Usabilidad	Iniciar una carrera en máximo 2 toques desde la pantalla principal; textos en español
RNF-12	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas de al menos 80 % en el motor de territorio; CI en verde como condición de merge
RNF-13	Escalabilidad	Diseño apto para 10.000 usuarios activos sin cambios de arquitectura
RNF-14	Configurabilidad	Ningún parámetro del juego está fijo en el código; todos viven en `system_setting`

5. Arquitectura

5.1 Estilo arquitectónico

Arquitectura **cliente-servidor** con tres piezas:

1. **App móvil** (React Native + Expo): presentación, grabación GPS y almacenamiento local. Es *offline-first* para la grabación: la actividad se guarda primero en el teléfono y luego se sincroniza.
2. **API REST** (.NET 10): **monolito modular**. Un solo desplegable organizado en módulos con fronteras claras (uno por dominio). Incluye un **motor de territorio** como librería pura, sin dependencias de infraestructura, y **trabajos en segundo plano** para el procesamiento asíncrono.
3. **Base de datos** PostgreSQL + PostGIS: fuente única de verdad.

Se elige el monolito modular frente a microservicios porque el equipo de backend es de una persona, la entrega es en 10 semanas y el volumen esperado no lo justifica. Las fronteras de módulo permiten separar servicios en el futuro si fuera necesario.

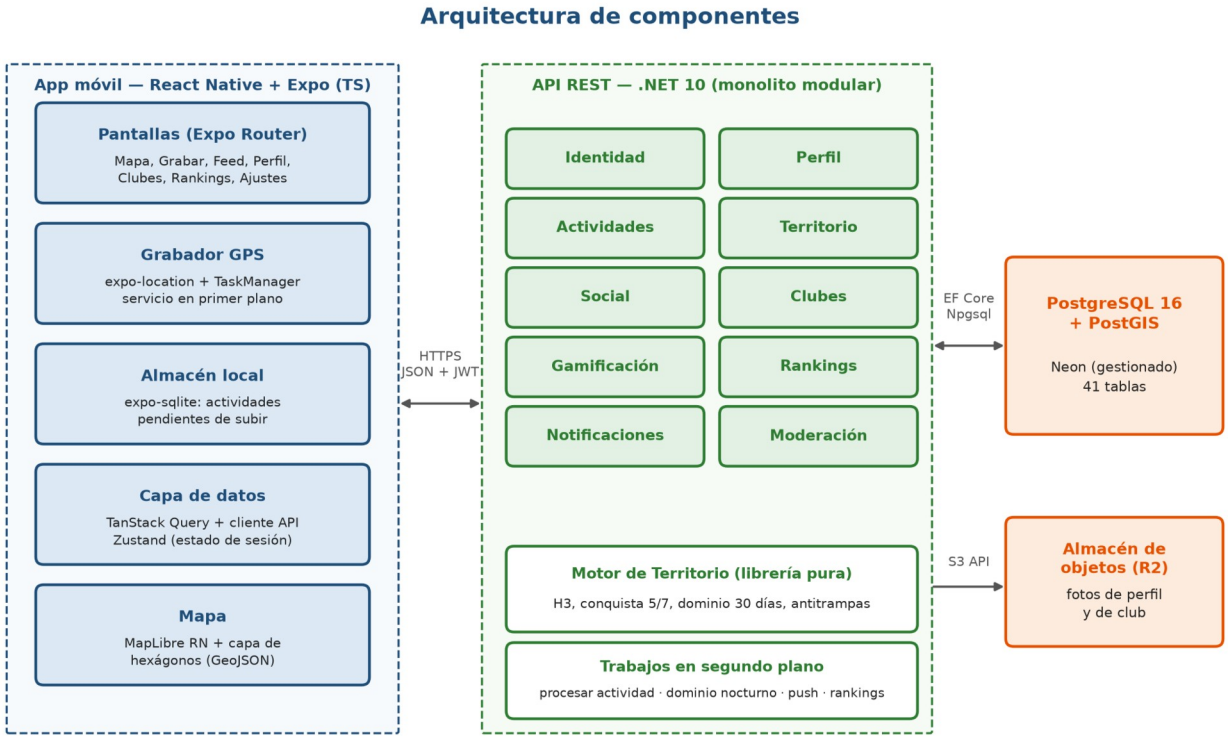


Figura: Arquitectura de componentes

5.2 Principios de diseño

- **El servidor siempre recalcula.** La app muestra métricas en vivo, pero las métricas oficiales, la conquista y el dominio los calcula el backend a partir de los puntos GPS crudos.
- **Idempotencia.** Cada actividad lleva un UUID generado en el teléfono; reenviarla no la duplica.
- **Procesamiento asíncrono.** Subir una actividad responde de inmediato (202); el cálculo de territorio ocurre en segundo plano y la app consulta el resultado.
- **Configuración como datos.** Umbrales, ventanas y límites viven en la tabla `system_setting`.

- **Privacidad por defecto.** Rutas visibles solo para seguidores por defecto; zonas de privacidad aplicadas a lo que ven otros.
- **Código en inglés estándar.** Identificadores, base de datos, API, comentarios y commits en inglés (`Activity`, `Zone`, `Conquest`, `ActivityService`); la documentación y los textos de la app, en español (archivo de traducciones listo para otros idiomas).

5.3 Decisiones tecnológicas

Capa	Decisión	Alternativas evaluadas	Justificación
App móvil	React Native + Expo SDK (TypeScript), Expo Router	Flutter; PWA	Una base de código para iOS y Android; GPS en segundo plano real; build y publicación en tiendas con EAS; aprovecha la experiencia React del equipo front. Una PWA pierde el GPS con la pantalla bloqueada
Mapa	MapLibre React Native + teselas OpenStreetMap/MapTiler	Google Maps SDK	Código abierto, sin costo por carga, estilos personalizables y capas GeoJSON para los hexágonos
GPS	expo-location + expo-task-manager, servicio en primer plano en Android	Librerías nativas de terceros	Soporte oficial de Expo; notificación persistente "Grabando carrera"
Almacén local	expo-sqlite	AsyncStorage	Transaccional; soporta miles de puntos por actividad
Estado y datos	TanStack Query + Zustand	Redux	Caché de servidor y reintentos sin código repetitivo
Backend	.NET 10 Web API, EF Core 10, Npgsql	NestJS, FastAPI	Experiencia previa del equipo (proyecto FuelTrack): JWT, CI, Docker y despliegue ya probados; alto rendimiento
Geometría	NetTopologySuite + PostGIS	Cálculo manual	Tipos `geography`, consultas espaciales por caja del mapa
Celdas	H3 (librería .NET pocketken.H3)	Cuadrícula propia	Hexágonos de área casi uniforme, vecindad simple, jerarquía padre/hijas exacta (7 hijas)
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS en Neon	MongoDB, SQL Server	Relacional con integridad; extensión geoespacial estándar; plan gratuito persistente con ramas (qa/prod)
Autenticación	JWT propio (acceso 15 min) + refresh token rotativo; Google/Apple por ID token	Keycloak, Auth0	Sin servidor de identidad adicional que operar; Apple exige "Sign in with Apple" si hay otros inicios sociales
Notificaciones	Expo Push Service	FCM/APNs directo	Un solo API para ambas plataformas
Archivos	Cloudflare R2 (compatible con S3)	Guardar en la BD	Barato y sin costo de salida; URLs firmadas
Hosting API	Render (contenedor Docker)	Azure, Railway	Despliegue automático desde GitHub; experiencia previa
CI/CD	GitHub Actions + Expo EAS Build/Submit	—	Pruebas en cada PR; builds de tienda reproducibles

5.4 Flujo principal: grabar una carrera y conquistar zonas

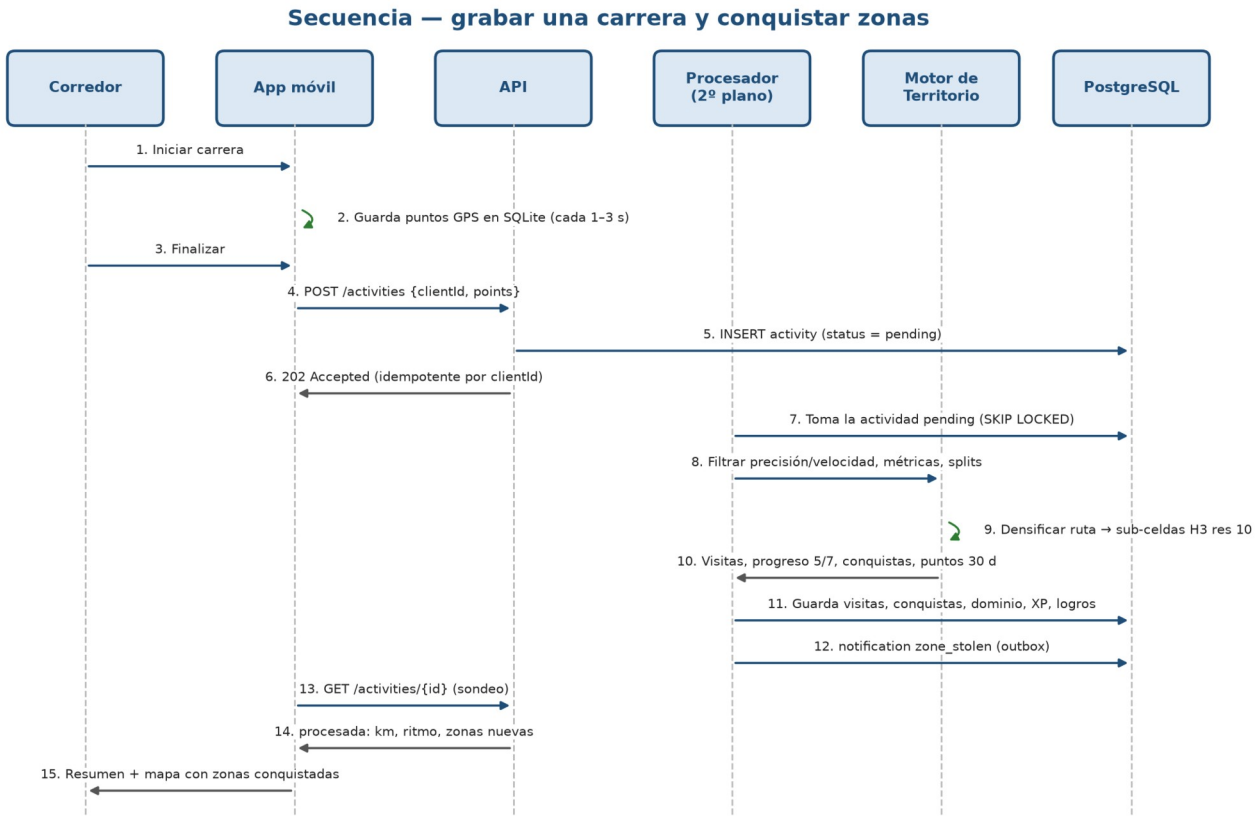


Figura: Secuencia de una actividad

1. El corredor inicia la carrera; la app activa el servicio de ubicación en primer plano y guarda cada punto en SQLite.
2. Al finalizar, la app envía la actividad completa con su UUID. La API la guarda como `pending` y responde 202.
3. El procesador en segundo plano toma la actividad, filtra puntos imprecisos, aplica las reglas antitrampas y calcula métricas y splits.
4. El motor de territorio convierte la ruta en sub-celdas H3, actualiza el progreso de cada zona, registra conquistas y recalcula el dominio de las zonas tocadas.
5. Se registran XP, logros, récords y retos; se generan notificaciones (por ejemplo, "te robaron la zona").
6. La app consulta el estado y muestra el resumen con las zonas nuevas.

6. Mecánica del juego

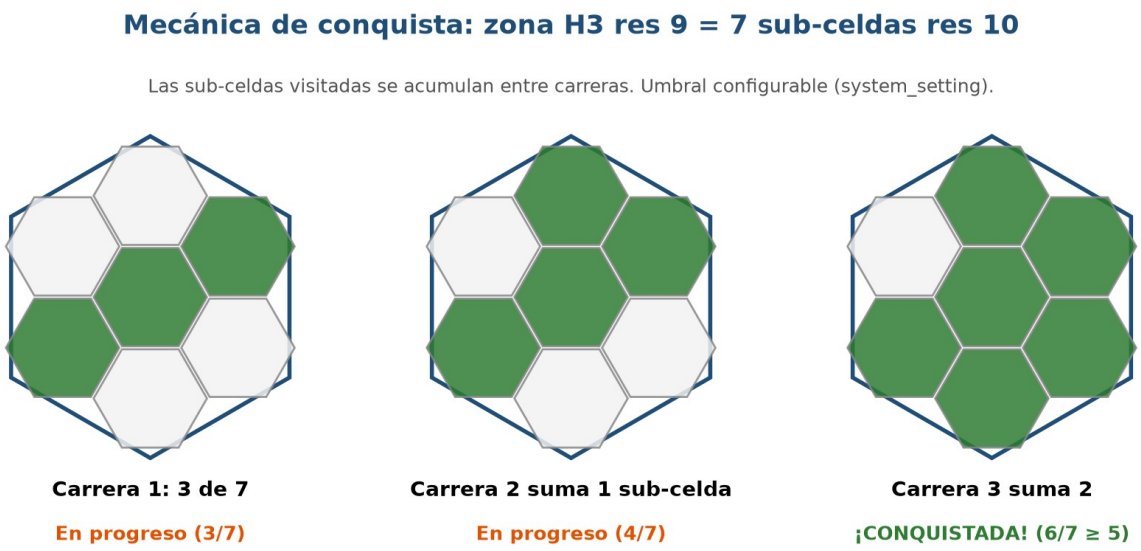


Figura: Mecánica H3

6.1 Zonas

El mundo se divide en hexágonos H3 de **resolución 9** (≈0,105 km²). Cada zona contiene exactamente **7 sub-celdas de resolución 10** (≈0,015 km²). Las zonas se crean bajo demanda la primera vez que alguien las recorre; no hace falta precargar el mapa.

6.2 Conquista personal (regla aprobada)

- Cada sub-celda recorrida por el usuario se marca en su progreso de esa zona.
- La zona queda **conquistada** cuando el usuario acumula **al menos 5 de las 7 sub-celdas**, sumando todas sus actividades válidas.
- La conquista es permanente y personal: mide cuánto de la ciudad ha explorado el usuario.
- Umbral configurable: `territory.conquest_threshold = 5`.

6.3 Dominio competitivo (regla aprobada)

- **Puntos de zona** de un usuario = número de sub-celdas distintas recorridas en esa zona por cada actividad, sumadas en los **últimos 30 días**.
- El **dueño** de la zona es el usuario con más puntos. Para quitarle la zona, hay que **superarlo**; con un empate se queda el dueño actual.
- Se recalcula para las zonas tocadas por cada actividad y, cada noche, para todas las zonas con puntos que vencen (el territorio no defendido se pierde).
- Cada cambio de dueño genera un evento (conquista de dominio, robo, pérdida por inactividad) y una notificación.
- Parámetros: `territory.ownership_window_days = 30`, `territory.min_ownership_points = 3`.

6.4 Antitrampas

Regla	Valor inicial	Efecto
Precisión GPS mínima	30 m	Los puntos con peor precisión se descartan
Velocidad máxima de tramo	25 km/h	El tramo no suma distancia ni territorio (evita ir en carro)
Ritmo promedio sospechoso	más rápido que 2:30 min/km sostenido	Actividad marcada `in_review`, excluida del territorio
Duración mínima	3 min	La actividad no suma territorio
Saltos de posición	más de 200 m en menos de 5 s	El tramo se descarta
Superposición temporal	dos actividades del mismo usuario que se solapan	La segunda se rechaza

6.5 Barrios: rey o reina del barrio (D-13)

Las zonas son hexágonos porque así el juego es justo y funciona en cualquier ciudad, pero la gente piensa en barrios. Por eso cada zona pertenece a un **barrio real** (Naco, Piantini, Evaristo Morales…):

- El hexágono sigue siendo lo único que se conquista y se domina.
- El **rey o reina del barrio** es quien domina más zonas de ese barrio, con un mínimo de 3 (`territory.min_zones_for_ruler`); con un empate se queda quien tenía el título.
- Ganar o perder el título genera una notificación y una entrada en el ranking del barrio.
- Los límites de los barrios se cargan como datos (fuente oficial de la ONE si está disponible; si no, OpenStreetMap o límites dibujados por el equipo). Una zona sin barrio sigue funcionando normalmente.

6.6 Experiencia (XP), niveles y rachas

Evento	XP inicial
Cada km recorrido	10
Zona conquistada	50
Dominio de una zona obtenido	30
Robo de una zona	40
Logro obtenido	según el logro
Reto completado	según el reto

El nivel se calcula con una curva configurable (`level = f(total_xp)`). La **racha** cuenta semanas consecutivas con al menos una actividad válida.

7. Despliegue

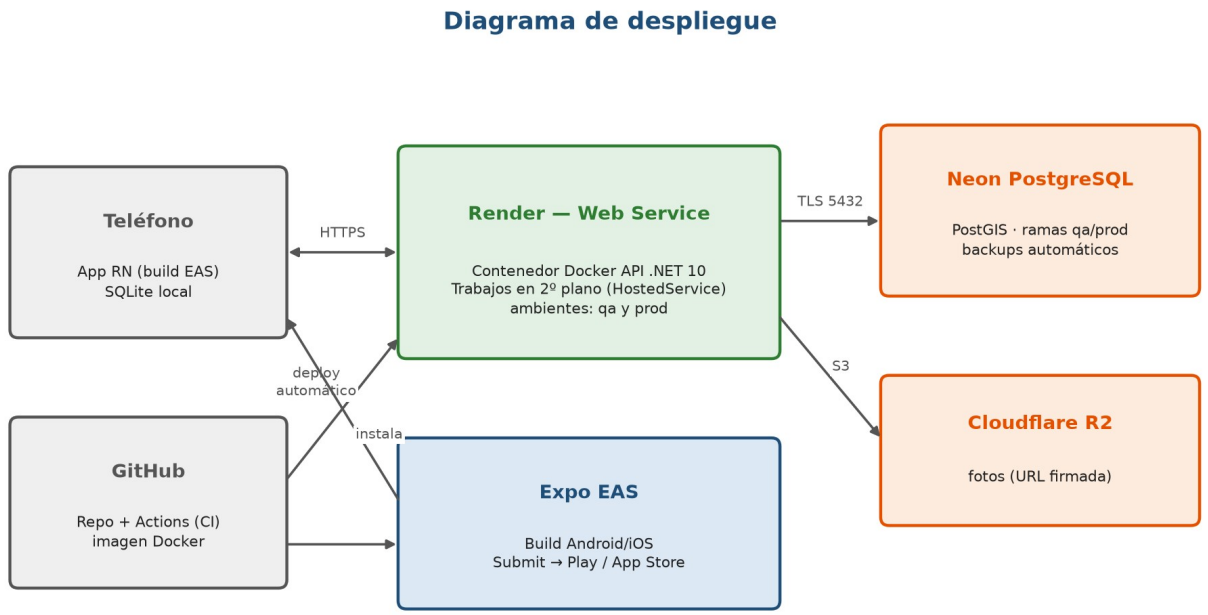


Figura: Despliegue

Ambiente	Uso	API	Base de datos	App
Local	Desarrollo	`dotnet run` / Docker Compose	PostgreSQL + PostGIS en Docker	Expo Go / dev build
QA	Pruebas del equipo QA cada sprint	Render (servicio qa)	Neon, rama `qa`	Build interna EAS (APK / TestFlight)
Producción	Demo, evaluación y usuarios reales	Render (servicio prod)	Neon, rama `main`	Google Play (prueba cerrada → producción), App Store (TestFlight → producción)

- **CI:** cada PR ejecuta build, pruebas unitarias y de integración (PostgreSQL real), lint de la app y la verificación de que no hay atribución de herramientas de IA en los commits.
- **CD:** merge a `main` despliega QA automáticamente; producción se promueve manualmente tras la aprobación de QA.
- **Tiendas:** Google Play exige que las cuentas personales nuevas hagan una prueba cerrada con al menos 12 testers durante 14 días antes de publicar en producción. Se abre el 6 de enero y coincide con las dos semanas de QA.

8. Seguridad y privacidad

Aspecto	Medida
Transporte	HTTPS/TLS obligatorio; HSTS
Contraseñas	Hash PBKDF2-HMAC-SHA512 con sal, política de longitud mínima y lista de contraseñas comunes
Sesión	JWT de acceso de 15 min firmado; refresh token opaco de 30 días, guardado como hash,

Aspecto	Medida
	rotativo y revocable; almacenado en SecureStore del teléfono
Inicio social	Validación del ID token de Google/Apple (firma, audiencia, emisor, expiración) en el servidor
Autorización	Roles `runner`, `moderator`, `admin`; verificación de propiedad en cada recurso; reglas de visibilidad (pública, seguidores, privada) y bloqueos
Abuso	Limitación de tasa por IP y por usuario; validación de tamaño de las cargas de actividad
Ubicación	Dato sensible: zonas de privacidad, visibilidad por defecto "seguidores", nunca se expone la posición en tiempo real
Derechos del titular	Exportar datos (JSON + GPX) y eliminar la cuenta desde la app (requisito de App Store)
Consentimiento	Términos y política de privacidad versionados, aceptación registrada; justificación clara del permiso de ubicación
Auditoría	Registro de inicios de sesión, cambios de contraseña, eliminación de cuenta y acciones de moderación
Secretos	Variables de entorno en Render/EAS; nunca en el repositorio; escaneo de secretos en CI

9. Calidad y pruebas

Nivel	Qué se prueba	Herramienta	Responsable
Unitarias	Motor de territorio (casos calculados a mano), cálculo de métricas, reglas antitrampas, XP	xUnit	Ashley
Integración	Endpoints contra PostgreSQL + PostGIS real	xUnit + Testcontainers	Ashley
Contrato de API	Colección de pruebas por endpoint (casos felices y de error)	Bruno / Postman	Rangelis
Componentes app	Lógica del grabador, cola de subida, formateo	Jest + React Native Testing Library	Jorge, Rowlis
Campo	Carreras reales: precisión, segundo plano, batería, sin conexión	Dispositivos Android e iOS	Jaime (+ grupo de corredores)
Regresión	Flujos críticos antes de cada weekly	Checklist + Maestro (E2E)	Rangelis, Jaime
Aceptación	Criterios de aceptación de cada historia	Revisión del Product Owner	Diana

Definición de terminado (resumen): criterios de aceptación verificados por alguien distinto del autor; pruebas automatizadas; CI en verde; endpoint documentado en Swagger; probado en Android e iOS; sin secretos ni valores del juego fijos en el código; documentación actualizada.

10. Organización del equipo

10.1 Responsabilidades

Integrante	Responsabilidades
Ashley — Scrum Master + Backend	Facilita weeklys y elimina impedimentos; arquitectura; API .NET, base de datos y migraciones, motor de territorio, trabajos en segundo plano, seguridad, CI/CD y despliegue; revisa todo PR que toque el contrato de API
Diana — Product Owner	Mantiene y prioriza el backlog en GitHub Projects; redacta criterios de aceptación;

Integrante	Responsabilidades
	encuesta y relación con el grupo de corredores; acepta o rechaza historias; documentación funcional, términos y política de privacidad, ficha de tienda; presentación final
Jorge — Front: núcleo técnico	Grabador GPS en primer y segundo plano, auto-pausa, almacenamiento local y cola de subida, mapa MapLibre y capa de hexágonos, detalle de zona, resumen de actividad, zonas de privacidad, exportación GPX, push
Rowlis — Front: experiencia	Sistema de diseño, navegación, registro e inicio de sesión (correo, Google, Apple), perfil y preferencias, historial, feed y social, clubes, rankings, logros y retos, notificaciones, zapatillas, configuración y cuenta
Rangelis — QA	Plan de pruebas, casos por historia, pruebas de API, registro de defectos, informe de cierre por sprint
Jaime — QA	Pruebas de campo en dispositivos reales, regresión, E2E con Maestro, coordinación de testers de la prueba cerrada

10.2 Matriz RACI

Decisión / entregable	R	A	C	I
Arquitectura y contrato de API	Ashley	Ashley	Jorge, Rowlis	Todos
Prioridad del backlog	Diana	Diana	Ashley	Todos
Reglas del juego (parámetros)	Ashley	Diana	Equipo, corredores	Todos
Diseño de pantallas	Rowlis	Diana	Jorge	Todos
Aprobación de calidad de un sprint	Rangelis, Jaime	Diana	Ashley	Todos
Merge a `main`	Autor del PR	Ashley	Revisor	Todos
Publicación en tiendas	Ashley	Diana	Jaime	Todos

10.3 Ceremonias

Ceremonia	Cuándo	Duración	Facilita
Weekly con el profesor (revisión + impedimentos)	Viernes	Según la clase	Ashley
Planificación del sprint	Viernes, después de la weekly	30 min	Ashley + Diana
Sincronización del equipo	Lunes y miércoles por chat (asíncrona)	10 min	Ashley
Retrospectiva	Viernes, cada dos sprints	20 min	Ashley

11. Plan de entrega

Sprints semanales de viernes a viernes. Entrega final: **miércoles 20 de enero de 2027**. Por acuerdo del equipo, el desarrollo se congela el **miércoles 6 de enero** para dedicar dos semanas completas a QA.

Sprint	Fechas	Objetivo del sprint	Weekly
S0	10–13 nov	HLD y LLD aprobados; repositorio, CI y esqueletos; encuesta a corredores	Vie 13 nov
S1	14–20 nov	Cuenta con correo, perfil y preferencias; BD y parámetros; sistema de	Vie 20 nov

Sprint	Fechas	Objetivo del sprint	Weekly
		diseño; prueba de concepto de GPS en segundo plano en Android e iOS	
S2	21–27 nov	Grabar, guardar sin conexión, subir y procesar actividades; métricas y splits; historial y detalle	Vie 27 nov
S3	28 nov–4 dic	Motor de territorio: sub-celdas, progreso, conquista 5/7; mapa con capa de zonas; ranking básico	Vie 4 dic
S4	5–11 dic	**Hito P0 completo.** Dominio de 30 días y robos; XP y niveles; Google Sign-In; despliegue a producción	Vie 11 dic
S5	12–18 dic	Social (seguir, feed, kudos, comentarios, bloqueo); notificaciones push; primera build en tiendas (prueba interna)	Vie 18 dic
S6	19–23 dic	Clubes, logros, rachas y retos	**Mié 23 dic** (25 es Navidad)
S7	26–30 dic	Récords, zapatillas, zonas de privacidad, Apple Sign-In, eliminar/exportar cuenta, moderación y reportes, GPX	**Mié 30 dic** (1 es Año Nuevo)
S8	31 dic–6 ene	Cierre de funcionalidades y deuda técnica; **congelamiento de código el 6 de enero**; apertura de prueba cerrada en Google Play	—
QA 1	7–13 ene	Ciclo completo de pruebas y corrección de defectos	Vie 8 ene
QA 2	14–19 ene	Regresión final, ensayo de la demo, materiales de entrega	Vie 15 ene
Entrega	Mié 20 ene	Presentación final	—

11.1 Hitos de control

Fecha	Hito	Si no se cumple
11 nov	HLD y LLD entregados	Bloqueante académico; máxima prioridad
20 nov	GPS en segundo plano funcionando en ambos sistemas	Grabación solo con la app en primer plano y pantalla encendida (plan B), registrado como riesgo
4 dic	Conquista 5/7 funcionando de punta a punta	Ashley y Jorge se dedican en exclusiva hasta resolverlo; se pospone el inicio del social
11 dic	P0 completo en producción	Los P1 de menor prioridad pasan a P2 sin discusión
18 dic	Primera build instalable desde la tienda	Distribuir APK directo y TestFlight mientras se resuelve
6 ene	Congelamiento de código	Lo no terminado pasa a P2; no se negocia

12. Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	El GPS en segundo plano se corta por políticas de batería del fabricante (Xiaomi, Samsung) o de iOS	Media	Alto	Prueba de concepto en el S1 en dispositivos reales; servicio en primer plano; guía al usuario para excluir la app del ahorro de batería
R-02	Revisión de Google Play por permiso de ubicación en segundo plano	Media	Alto	Usar ubicación "mientras se usa" + servicio en primer plano (no requiere el permiso de segundo plano); declarar el uso en la ficha
R-03	Carga de backend concentrada en una persona (112 operaciones de API)	Alta	Alto	P0 primero; contrato de API cerrado en el LLD para que el front avance con mocks; los P1 de menor prioridad se recortan en el hito del 11 dic

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-04	Vacaciones de diciembre reducen la capacidad	Alta	Medio	S6 y S7 con alcance menor; weeklys movidas al miércoles
R-05	Trampas (bicicleta, carro, GPS falso) desvirtúan el juego	Media	Medio	Reglas antitrampas configurables, revisión manual, cálculo solo en el servidor
R-06	Requisito de 12 testers durante 14 días para publicar en Google Play	Alta	Medio	Prueba cerrada desde el 6 ene con el equipo y el grupo de corredores
R-07	Costos de servicios en la nube	Baja	Medio	Planes gratuitos (Neon, R2, Expo, MapTiler); Render de pago solo en producción
R-08	Exposición de la ubicación de los usuarios	Baja	Alto	Privacidad por defecto, zonas de privacidad, sin posición en tiempo real, cumplimiento de la Ley 172-13
R-09	Rendimiento del mapa con muchos hexágonos	Media	Medio	Consulta por caja visible, límite de celdas y simplificación por nivel de zoom

13. Supuestos y pendientes

ID	Tipo	Descripción	Responsable
S-01	Supuesto	Jorge y Rowlis dominan React; si dominaran Flutter, se reevalúa la decisión del front en el S0	Ashley
S-02	Supuesto	Las cuentas de desarrollador de Google Play ($25) y Apple ($99/año) se abren a nombre del equipo antes del S5	Diana
P-01	Pendiente	Resultados de la encuesta a corredores para ordenar los P1 (S1)	Diana
P-02	Pendiente	Fecha exacta de la presentación y formato de evaluación con el profesor	Ashley
P-03	Pendiente	Validar con usuarios los valores iniciales de XP y de los umbrales antitrampas	Diana, Jaime